PROYECTO DE DATA ANALYTICS · S&P 500

¿Compensa el riesgo ESG?

Calificaciones de riesgo ESG y rentabilidad bursátil de las empresas del S&P 500, 2019–2025

Raúl Delgado Jerez

Ironhack · Data Analytics · Noviembre de 2026

LA PREGUNTA

¿Les va mejor en bolsa a las empresas más responsables?

Muchos fondos de inversión usan puntuaciones de sostenibilidad (ESG) para decidir dónde invertir. ¿Tienen razón? Lo comprobamos en tres frentes:



Ganancias

¿Ganan más dinero a largo plazo?



Estabilidad

¿Su precio sube y baja menos?



Crisis

¿Aguantan mejor los malos momentos del mercado?

ANTES DE EMPEZAR

¿Qué es el ESG?

E **Ambiental**
Emisiones, residuos, uso de energía

S **Social**
Trato a empleados, clientes y comunidades

G **Gobierno**
Ética, transparencia y control de la dirección

La puntuación de riesgo ESG: cuanto más baja, mejor

Insignificante · 0–10	Bajo · 10–20	Medio · 20–30	Alto · 30–40	Severo · 40+

Mide cuánto riesgo ambiental, social y de gobierno tiene una empresa sin controlar. La calcula la agencia Sustainalytics.

LOS DATOS

Las mayores empresas de EE. UU., siete años de bolsa

503

empresas del S&P 500, el principal índice de la bolsa de EE. UU.

1.759

días de cotización por empresa, descargados con Python

2

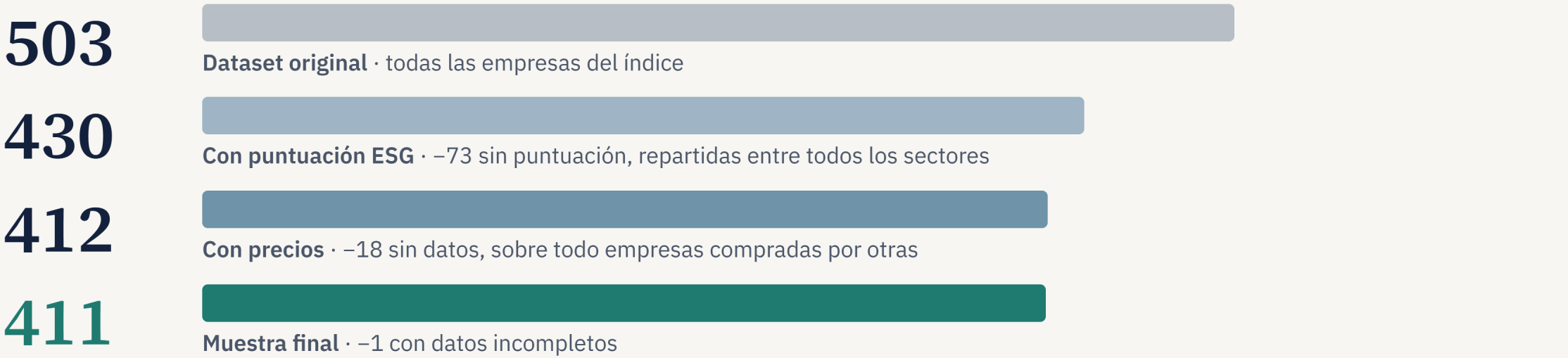
crisis incluidas: el COVID (2020) y la subida de tipos (2022)



Fuentes: puntuaciones ESG de Sustainalytics (Kaggle, 2023) y precios de Yahoo Finance.

LIMPIEZA DE DATOS

De 503 empresas a 411 con datos completos



Se conserva el **82%** de las empresas, y cada eliminación se comprobó para no dejar fuera ningún sector.

CÓMO MEDIMOS A CADA EMPRESA

Cinco preguntas sobre cada empresa

¿Cuánto ganó al año?

Rentabilidad media anual

Ganancia

¿Cuánto se movió su precio?

Volatilidad

Riesgo

¿Cuánto llegó a caer?

Peor caída desde un máximo

Riesgo

¿Cómo aguantó el COVID?

Caída de feb. a mar. de 2020

Crisis

¿Cómo le fue en 2022?

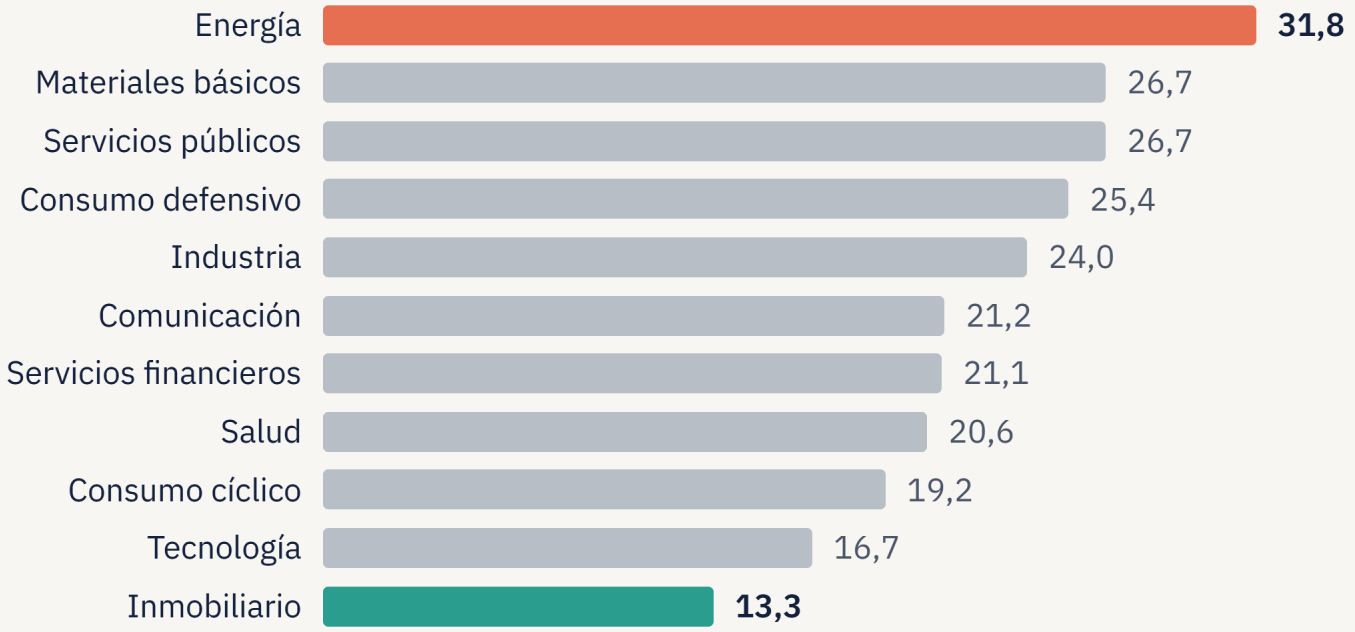
Año de subida de tipos de interés

Crisis

Calculado con Python a partir de los precios diarios de cada empresa.

RIESGO ESG POR SECTOR

El riesgo ESG depende mucho del sector



Puntuación media de riesgo ESG (menor = más sostenible)

2,4×

Una petrolera tiene 2,4 veces más riesgo ESG que una inmobiliaria.

No es que sea «peor empresa»: su actividad es más contaminante por naturaleza. Por eso hay que tener en cuenta el sector.

UNA PRIMERA LECTURA PUEDE ENGAÑAR

+87%

ganaron en 2022 las empresas con el peor riesgo ESG («Severo»)

¿Ser menos responsable sale rentable? No: dos de las tres eran petroleras, que subieron con el precio del crudo. Ganaron por su sector, no por su ESG.

CÓMO EVITAMOS LA TRAMPA

Cada empresa se compara con las de su sector

Como en una carrera por categorías

Una petrolera se compara con otras petroleras; un banco, con otros bancos. Así lo que queda es el efecto del ESG, no del sector.

Tres grupos de empresas

Riesgo ESG bajo	184 empresas
Riesgo ESG medio	177 empresas
Riesgo ESG alto	50 empresas

¿Y si es casualidad? Cada diferencia pasa un test estadístico. Solo damos por buenas las que es muy improbable que se deban al azar.

RESULTADO 1 · GANANCIAS

Las empresas más responsables no ganaron más dinero

Riesgo ESG bajo

0,0

puntos al año frente a su sector

Riesgo ESG medio

+0,1

puntos al año frente a su sector

Riesgo ESG alto

−0,6

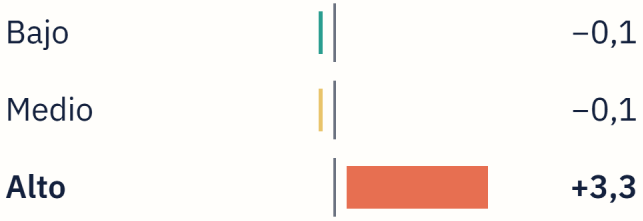
puntos al año frente a su sector

= Los tres grupos ganaron prácticamente lo mismo que su sector. La pequeña diferencia puede deberse al azar.

RESULTADO 2 · ESTABILIDAD Y CRISIS

Las empresas con más riesgo ESG fueron más inestables y cayeron más

Inestabilidad del precio



Más a la derecha = precio más inestable

Peor caída desde un máximo



Más a la izquierda = caídas más profundas

Caída en el COVID



Más a la izquierda = cayó más

No es casualidad: las tres diferencias superan el test estadístico.

Pero el efecto es pequeño: el ESG explica solo una parte del riesgo.

Puntos porcentuales frente a la mediana de su sector · S&P 500, 2019–2025

DOBLE COMPROBACIÓN

¿Y si quitamos las petroleras? Todo se mantiene

Precio más inestable
Se mantiene: +3,8 puntos

Caídas más profundas
Se refuerza: de −4,8 a −8,0 puntos

Mayor caída en el COVID
Se mantiene: −4,5 puntos

Ganancias
Siguen sin diferencia entre grupos

La relación entre ESG y riesgo no es cosa de las petroleras: se ve en todo el mercado.

Diferencia entre riesgo ESG alto y bajo, frente a su sector, sin el sector energético

RESULTADO 3 · UNA SORPRESA

En 2022, las empresas con más riesgo ESG batieron a su sector

+8

puntos por encima de su sector ganaron en 2022 las empresas de riesgo ESG alto

No es solo por las petroleras

Ocurre también cuando las quitamos del análisis.

Posible explicación

Con la subida de tipos, los inversores pasaron de empresas tecnológicas de crecimiento a negocios tradicionales, que suelen tener más riesgo ESG. Es una hipótesis aún por comprobar.

CONCLUSIONES

Lo que dicen los datos

No hace ganar más

Un mejor ESG no se tradujo en más ganancias.

Sí avisa del riesgo

Más riesgo ESG fue algo más de inestabilidad y caídas.

El sector, primero

Sin tenerlo en cuenta, los datos engañan.

El ESG sirve más para medir el riesgo que para buscar rentabilidad.

LIMITACIONES Y PRÓXIMOS PASOS

Lo que aún no podemos afirmar

⚠ Limitaciones

- Puntuaciones de 2023 usadas para 2019–2025
- Solo empresas con precios completos
- Una sola agencia de calificación
- Muestra relación, no causa

▷ Próximos pasos

- Usar puntuaciones de cada año
- Comparar con otras agencias (MSCI)
- Añadir más factores (tamaño, estilo)
- Ampliar a Europa (STOXX 600)

GRACIAS

¿Preguntas?

Código, flujo de datos y notebooks en GitHub

github.com/rauldjerez-art/ESG

Raúl Delgado Jerez

Python · pandas · yfinance · SciPy · matplotlib · seaborn